



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
(02 JANUARI 2026 S/D 31 JANUARI 2026)**

KERJA PRAKTIK

**ANALISIS AKAR PENYEBAB ANOMALI TEMPERATUR DAN ARUS
PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PADA GENERATOR UNIT 2
PAITON**

ANDREAS KRISTİYADI S.P	5022231025
MIFA GAZALI WIJAYA	5022231062
HAIDAR NASHIR	5022231167

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.
NIP. 196603181990101001**

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2026**



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
(02 JANUARI 2026 S/D 31 JANUARI 2026)**

KERJA PRAKTIK

**ANALISIS AKAR PENYEBAB ANOMALI TEMPERATUR DAN ARUS
PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PADA GENERATOR UNIT 2
PAITON**

ANDREAS KRISTİYADI S.P	5022231025
MIFA GAZALI WIJAYA	5022231062
HAIDAR NASHIR	5022231167

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.
NIP. 196603181990101001

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2026**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS AKAR PENYEBAB ANOMALI TEMPERATUR DAN ARUS PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PADA GENERATOR UNIT 2 PAITON

di

PT PLN NP UNIT PEMBANGKIT PAITON

Laporan Kerja Praktik Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC- ITS

Tempat Pengesahan di :Surabaya

Tanggal :

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.

NIP. 196603181990101001

Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui,
Kepala Departemen

Ronny Mardianto, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 198101182003121003

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS AKAR PENYEBAB ANOMALI TEMPERATUR DAN ARUS
PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PADA GENERATOR UNIT 2
PAITON
di
PT PLN NP UNIT PEMBANGKIT PAITON**

Laporan Kerja Praktik Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC- ITS

Tempat Pengesahan di : Probolinggo
Tanggal : 29 Januari 2026

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan,

Selamet Basori

Mengetahui,
Manager Pemeliharaan,

Wawan Suryanto

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik dan menyelesaikan kerja praktik di PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit 1 dan 2 PLTU Paiton dengan judul “Analisis Akar Penyebab Anomali Temperatur dan Arus Pada Sistem Eksitasi Generator Pada Generator Unit 2 Paiton”. Kerja praktik telah dilaksanakan pada tanggal; 02 Januari 2026 s.d. 31 Januari 2026. Penulisan laporan kerja praktik ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktik di Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS Surabaya.

Dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan kerja praktik ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan motivasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam pelaksanaan Kerja Praktik yaitu:

1. Allah SWT. yang dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar,
2. Orang tua dan keluarga yang telah mencurahkan doa dan semangat yang tiada henti,
3. Bapak Ronny Mardianto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Elektro yang telah memberikan bimbingannya kepada kami,
4. Bapak Dr. Ir. Margo Pujiyantara, M.T. selaku Dosen Pembimbing di Bidang Studi Teknik Sistem Tenaga Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS,
5. Bapak Selamat Basori selaku mentor yang telah banyak memberikan arahan kepada kami,
6. Bapak Misbiantoro selaku *Assistant Officer* Admin Sumber Daya Manusia,
7. Para engineer Har Listrik unit 1 dan 2 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton, Probolinggo, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kerja selama pelaksanaan kerja praktik.

8. Teman-teman Departemen Teknik Elektro ITS angkatan 2023 yang selalu membagikan informasi kepada kami,
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang turut membantu dan memperlancar jalannya Kerja Praktik ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam perancangan dan pembuatan laporan Kerja Praktik ini. Besar harapan penulis untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Semoga buku laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Probolinggo, 31 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.3 Tujuan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Metodologi Pengumpulan Data.....	4
1.6.1 Studi Lapangan (Observasi)	4
1.6.2 Studi Pustaka (<i>Library Research</i>)	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
1.7.1 BAB I Pendahuluan.....	4
1.7.2 BAB II Profil PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	4
1.7.3 BAB III Dasar Teori	5
1.7.4 BAB IV Pembahasan.....	5

1.7.5	BAB V Penutup.....	5
	BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1	Sejarah PT. PLN Nusantara Power	6
2.2	Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	8
2.3	Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton	9
2.4	Visi dan Misi Perusahaan.....	10
2.4.1	Visi Perusahaan.....	10
2.4.2	Misi Perusahaan.....	10
2.5	Budaya Perusahaan (5S).....	10
2.6	Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....	11
2.7	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan	11
2.8	Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan	13
	BAB 3 DASAR TEORI.....	11
3.1	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	11
3.2	Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	14
3.3	Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	16
3.4	Coal Handlling System.....	18
3.5	Pemeliharaan Listrik.....	22
3.5.1	Tujuan Pemeliharaan	23
3.5.2	Jenis-jenis Pemeliharaan	23
3.6	Generator	24
3.6.1	Prinsip kerja generator.....	25

3.6.2	Konstruksi pada generator	25
3.6.3	Sistem Cooling Pada generator	27
3.7	Motor Listrik.....	28
3.7.1	Konstruksi dan bagian-bagian motor listrik	29
3.7.2	Prinsip Kerja Motor Induksi	30
3.7.3	Pemeliharaan Motor Conveyor 3 Fasa	31
3.8	Motor Control Center (MCC).....	33
3.8.1	Jenis-jenis MCC	34
3.9	Switchgear	37
3.10	<i>Circuit Breaker</i>	38
BAB 4 PEMBAHASAN		40
4.1	Tinjauan Unit Generator	40
4.2	Spesifikasi Generator.....	40
4.3	Identifikasi Anomali Operasi pada <i>Brush</i> Generator .	41
4.4	Analisis Akar Penyebab Kerusakan	49
4.5	Evaluasi Dampak dan Tindakan Korektif.....	51
4.5.1	Evaluasi Dampak Anomali Operasi Carbon Brush 51	
4.5.2	Tindakan Korektif.....	52
4.5.3	Evaluasi Tindakan Korektif.....	53
BAB 5 PENUTUP.....		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power	8
Gambar 2.2 Tata Letak Pembangkit Listrik Paiton	9
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton	11
Gambar 2.4 Permit To Work	13
Gambar 2.5 Work Order	5
Gambar 2.6 Instruksi Kerja.....	6
Gambar 2.7 Perlindungan Muka dan Mata	7
Gambar 2.8 Topi Pelindung/Helm	7
Gambar 2.9 Sepatu Pengaman.....	8
Gambar 2.10 Pelindung Telinga.....	8
Gambar 2.11 Sarung Tangan dan Sarung Lengan	8
Gambar 2.12 Perlindungan Pernapasan	9
Gambar 2.13 Sabuk Penyelamat.....	9
Gambar 2.14 Pakaian Kerja	9
Gambar 3.1 Diagram alur PLTU Paiton unit 1 dan 2	14
Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton	16
Gambar 3.3 Diagram sistem penanganan batu bara.....	18
Gambar 3.4 Generator Pembangkit Jawa Bali unit 1 dan 2.....	25
Gambar 3.5 Klasifikasi motor listrik	29
Gambar 3.6 Struktur stator motor	29
Gambar 3.7 Gambar rotor sangkar	30
Gambar 3.8 Gambar Rotor Lilit.....	30
Gambar 3.9 Prinsip kerja motor induksi.....	31
Gambar 3.10 Switchgear	37
Gambar 3.11 Vacum Circuit Breaker.....	39
Gambar 4.1 Struktur Generator	40
Gambar 4.2 Nameplate Generator PT PLN NP Paiton Unit 2 ...	41

Gambar 4.3 Data monitoring temperatur <i>carbon brush generator unit 2</i> (30 September 2025)	42
Gambar 4.4 Data monitoring temperatur <i>carbon brush generator unit 2</i> (15 Oktober 2025).....	42
Gambar 4.5 Data pengukuran arus pada <i>carbon brush</i>	43
Gambar 4.6 Data monitoring temperatur <i>carbon brush generator unit 2</i> (29 Oktober 2025)	43
Gambar 4.7 Data pengukuran arus dan temperatur pada <i>brush dan brush holder</i>	44
Gambar 4.8 Pengujian kekerasan <i>brush existing</i> tipe NCC-634R	45
Gambar 4.9 <i>Carbon brush</i> baru tipe NCC-634R	46
Gambar 4.10 Pengujian kekerasan <i>brush</i> baru	47
Gambar 4.11 Data pengukuran arus dan temperature <i>brush</i> setelah dilakukan penggantian.....	48
Gambar 4.12 Data monitoring temperatur <i>carbon brush generator unit 2</i> (18 Januari 2026)	49
Gambar 4.13 Diagram alir kerusakan <i>brush</i>	50
Gambar 4.14 Data arus dan temperatur <i>carbon brush</i> setelah pemasangan brush baru (30 Desember 2025)	53
Gambar 4.15 Data arus dan temperatur <i>carbon brush</i> hasil pengukuran ulang (20 Januari 2026)	54
Gambar 4.16 Data monitoring temperatur <i>carbon brush generator unit 2</i> (20 Januari 2026)	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai minimum IR test berdasar IEEE 43	32
Tabel 3.2 Standar PI minimum sesuai IEC 60085-01:1984.....	33
Tabel 4.1 Spesifikasi generator	41
Tabel 4.2 Data kekerasan <i>brush existing</i>	45
Tabel 4.3 Kekerasan <i>brush</i> baru tipe NCC-634R.....	47

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari kerja praktik, batasan dan asumsi yang digunakan serta sistematika penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan ini.

1.1 Latar Belakang

Di era teknologi yang berkembang pesat, penguatan ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas nasional. Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok intelektual, tidak hanya dituntut menguasai teori di bangku kuliah, tetapi juga harus memiliki keterampilan praktis di lapangan. Hubungan antara pemahaman akademis, praktikum kampus, dan pengalaman langsung di dunia industri sangat krusial untuk mencetak lulusan berkualitas dan siap menghadapi tantangan nyata. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, industri, dan berbagai instansi, baik negeri maupun swasta.

Menghadapi permasalahan tersebut, guna mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri, Departemen Teknik Elektro di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mewajibkan program Kerja Praktik dalam kurikulumnya. Kebijakan ini diambil agar mahasiswa memiliki ruang untuk mengembangkan diri serta memperoleh wawasan praktis yang tidak ditemukan di bangku kuliah. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan realitas dunia kerja.

Energi listrik merupakan pilar utama pendukung gaya hidup modern, sehingga ketersediaannya harus memenuhi standar mutu dan kontinuitas yang tinggi bagi konsumen. Untuk mencapai keandalan tersebut, diperlukan koordinasi yang solid dalam struktur jaringan listrik yang mencakup unit pembangkitan, jalur transmisi, dan jaringan distribusi. Dari rangkaian sistem tersebut, proses pembangkitan menjadi komponen kunci karena berfungsi sebagai titik awal penyediaan daya sebelum disalurkan ke masyarakat. Dalam Kerja Praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP

Paiton. pengamatan lebih dilakukan pada proses pemeliharaan generator. Analisa difokuskan pada akar masalah yang menyebabkan arus dan temperatur pada generator yang dinilai tidak sesuai standar. Studi ini dilakukan melalui pengumpulan data operasional, penggunaan alat ukur termal, serta metode pemeliharaan preventif yang akan dijabarkan secara mendalam dalam laporan ini.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kerja Praktik ini dilakukan pada 02 Januari 2026 s.d. 31 Januari 2026 di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut adalah penjelasan dari tujuan tersebut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Menciptakan hubungan antara dunia industri dan perguruan tinggi, dimana output perguruan tinggi merupakan sumber daya manusia dalam dunia industri.
2. Sebagai perwujudan peran serta dunia industri dalam memberikan kontribusinya pada sistem pendidikan nasional.
3. Membuka wawasan mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmunya di dunia industri.
4. Sebagai sarana pembelajaran sosialisasi dalam lingkungan dunia kerja.
5. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan masalah yang ada.
6. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih berwawasan bagi mahasiswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di jurusan Teknik Elektro ITS.

2. Memperdalam pengetahuan mahasiswa dengan mengenal dan mempelajari secara langsung sistem pemeliharaan peralatan generator di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.
3. Mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu, latihan kerja dan pengamatan teknik yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.

1.4 Manfaat

- a. Bagi Perusahaan
 1. Membina dan mendidik peserta kerja praktik yang terampil dan kompeten sehingga membantu
 2. Perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
 3. Mengembangkan hubungan baik antara pihak perguruan tinggi dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
 4. Peserta kerja praktik dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
- b. Bagi Perguruan Tinggi
 5. Sebagai upaya untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas.
 6. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kurikulum yang telah diterapkan.
 7. Sebagai referensi mengenai perkembangan dunia industri di Indonesia.
- c. Bagi Mahasiswa
 1. Menciptakan dan melatih sikap tanggung jawab serta profesionalisme dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
 2. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan dan wawasan.
 3. Melatih diri agar peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
 4. Memperdalam ilmu mengenai pengaplikasian sistem ketenagalistrikan di dunia industri

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Kerja Praktik ini yaitu mengenai analisis akar penyebab anomaly arus dan temperatur pada sistem eksitasi generator pada generator unit 2 UP Paiton.

1.6 Metodologi Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara di antaranya :

1.6.1 Studi Lapangan (Observasi)

Data yang diperoleh penulis dari studi lapangan berasal dari:

- a. Pengamatan selama praktik dan dokumentasi.
- b. Bimbingan dari instruktur yang membawahi divisi masing- masing

1.6.2 Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka yang kami lakukan untuk memperoleh data- data pendukung diperoleh dari:

- a. Buku-buku diktat dan dokumen tentang operasi dan maintenance pembangkit yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.
- b. Mencari dari referensi buku-buku, baik yang dimiliki penulis maupun buku-buku yang berasal dari perpustakaan ITS.
- c. Mencari informasi dan data-data di Internet yang masih berkaitan dengan Maintenance.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan Kerja Praktik ini disusun dalam 5 bab, yaitu

1.7.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

1.7.2 BAB II Profil PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Bab ini berisikan profil dari perusahaan PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton seperti sejarah

perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, wilayah kerja perusahaan, jam kerja perusahaan, hingga struktur organisasi perusahaan beserta uraian penjelasan dari setiap elemennya.

1.7.3 BAB III Dasar Teori

Bab ini berisikan tentang kajian Pustaka tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), alur proses produksi PLTU, sistem kelistrikan PLTU, Coal Handling system, pemeliharaan listrik, Generator, Switchgear, dan Circuit Breaker di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton

1.7.4 BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan utama dari laporan Kerja Praktik ini yaitu tentang preventive maintenance berupa pemeliharaan generator meliputi penjelasan generator, spesifikasi generator, dan Pemeliharaan generator berdasarkan kondisinya berupa generator online dan generator offline.

1.7.5 BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan Kerja Praktik.

BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power

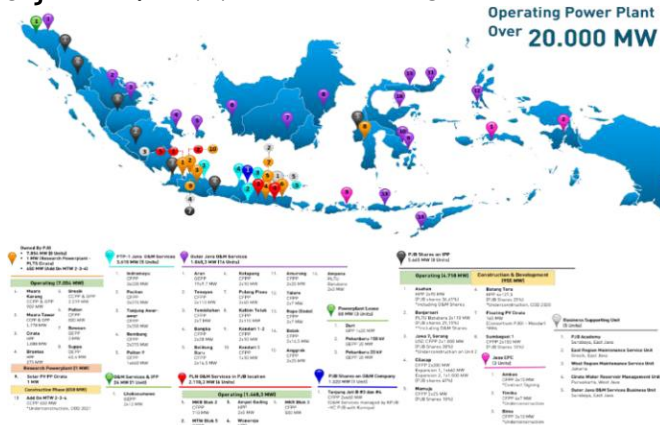
Sejarah PT PLN Nusantara Power bermula dari pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, perusahaan listrik negara dipisahkan dari perusahaan gas negara. Selanjutnya, pada tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1982, dilakukan restrukturisasi sistem ketenagalistrikan di wilayah Jawa-Bali melalui pemisahan unit usaha berdasarkan fungsinya, yaitu unit distribusi dan unit pembangkitan serta penyaluran. Pada tahun 1994, status Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi perseroan. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi internal dengan membentuk anak perusahaan di bidang pembangkitan guna memisahkan misi sosial dan misi komersial perusahaan. Sebagai hasil dari restrukturisasi tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1995 didirikan PT Pembangkitan Tenaga Listrik Negara Pembangkitan Jawa Bali II (PLN PJB II). Seiring dengan pengembangan strategi perusahaan, pada tahun 2000 dilakukan penyempurnaan struktur organisasi dan perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Selanjutnya, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-27, perusahaan secara resmi mengubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sejak berdirinya, PT PLN Nusantara Power berperan dalam mendukung penyediaan energi listrik nasional melalui pengelolaan pembangkit tenaga listrik yang andal, bermutu, dan ramah lingkungan guna menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, serta menjalankan kegiatan usaha dengan mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam perkembangannya, PT PLN Nusantara Power mengelola enam Unit Pembangkitan (UP), yaitu UP Gresik (2.219 MW), UP Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP Muara Tawar (920 MW), UP Cirata (1.008 MW), dan UP Brantas (281 MW). Selain itu, perusahaan juga mengembangkan berbagai bidang usaha yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, antara lain jasa

Operation and Maintenance (O&M) pembangkit, Engineering, Procurement, and Construction (EPC), jasa konsultansi pembangkitan, pendidikan dan pelatihan tata kelola pembangkitan, serta pendidikan dan pelatihan energi terbarukan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PT PLN Nusantara Power mendirikan anak perusahaan di bidang O&M dan EPC pembangkit, serta menjalin kerja sama melalui pembentukan joint venture company dalam pengembangan pembangkit baru maupun pengelolaan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengemban misi untuk menghasilkan tenaga listrik yang andal dan berdaya saing, meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui penerapan tata kelola pembangkitan dan sinergi dengan mitra usaha berdasarkan best practice yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial serta berorientasi bisnis. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, perusahaan menerapkan berbagai sistem manajemen, antara lain Manajemen Aset PAS 55, Manajemen SDM berbasis kompetensi, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000, Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18000, Manajemen GCG, Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen Baldrige, Housekeeping 5S, Manajemen Pengamanan, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN Nusantara Power Integrated Management System).

2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.1 Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power

Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, sebagai subholding PT PLN (Persero). berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Pembangkit Paiton dibentuk pada tanggal 15 Maret 1992. Pembangkit ini berada di kompleks pembangkit listrik di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Tepatnya berada di posisi paling timur kompleks yang berada di tepi jalur pantura Surabaya-Banyuwangi. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali Kompleks industri PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan energi listrik yaitu PLTU unit 1, 2, dan 9 milik PT. PLN NP (PLN Nusantara Power), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. POMI (Paiton Operations and Maintenance Indonesia). Energi listrik yang telah diproduksi akan dikelola PT PLN dan didistribusikan pada pelanggan energi listrik interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 2.2 Tata Letak Pembangkit Listrik Paiton

PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton diawali dengan pembangunan dua unit (unit 1 dan unit 2). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam surat keputusan presiden nomor 35 tahun 1957 untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton

- | | |
|------------------------|---|
| a. Lokasi | : Jalan Raya Surabaya-Situbondo KM 142, Paiton, Probolinggo |
| b. Luas area | : 476 Ha (200 Ha <i>ash disposal area</i> dan 32 Ha digunakan sebagai perumahan karyawan) |
| c. Kapasitas terpasang | : 2 x 400 MW |
| d. Kapasitas netto | : 2 x 370 MW |
| e. Spek. bahan bakar | : Batu bara kalori rendah |
| f. Kebutuhan batu bara | : 3.467.500n/Tahun |

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

2.4.1 Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia.

2.4.2 Misi Perusahaan

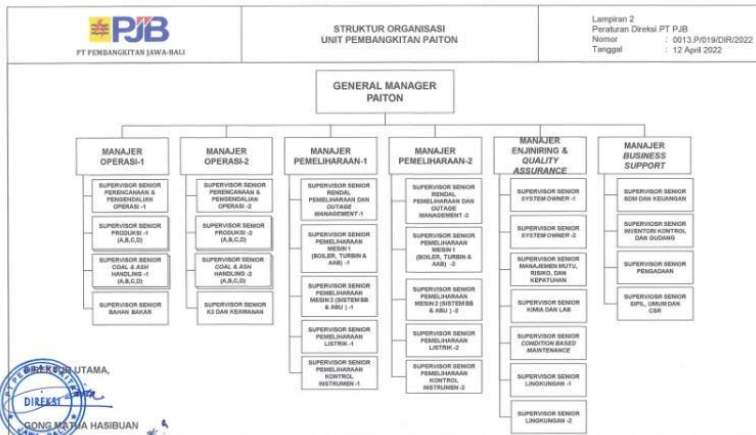
1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.5 Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar- benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4. Seiketsu/Perawatan/Rawat
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

Berikut struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan Undang - undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Menurut Undang - Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk :

- Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan kepada para pekerja
- Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas,

hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.

- i. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- j. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- k. Menyelenggarakan suhu & kelembaban udara yang baik
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya beresiko tinggi.

PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dibuat berdasarkan kebijakan K3 dimana tujuan dan sasaran yang dibuat oleh kepala manajemen berdasarkan hasil *Hazard Identification*, *Risk Assessment*, dan *Determining Control*. Pemasangan rambu-rambu K3 dipasang di seluruh area PLTU Paiton Unit 1 dan 2, area tersebut dianggap rawan untuk keselamatan kerja serta pengawasan K3 melalui sistem inspeksi dan audit K3. Tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin, pengujian unit atau peralatan, serta prosedur pemulihannya dapat diidentifikasi secara singkat sebagai berikut :

- a. Pengendalian (kontrol), meliputi instruksi tindakan seperti pencegahan, perizinan dalam menerbitkan dokumen keselamatan kerja , serta pengembalian unit dan peralatan
- b. Mengamankan unit peralatan yang meliputi
 - Sebelum bekerja, melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.
 - Bekerja dan mengembalikan peralatan setelah beroperasi

2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

PT PLN Nusantara Power		PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21
		PERMIT TO WORK		Tgl. Berlaku : 5 Jan 2015
		UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Revisi : 0.1
				Halaman : 1 dari 1
Work Order No : 00281802 / 003		Permit to Work No : PTO32049		No. Kuned : Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N
Lokasi Pekerjaan : MAIN BLDTRBN LT 3				Specify When : ROS / TEST / LIVE
Nama Pekerjaan : Penggantian meter SST #2				
Mulai Pekerjaan : 15 November 2023		Akhir Pekerjaan : 22 November 2023		
Disahkan / Signed : SPVS Produksi		Disahkan / Signed : PTW Officer		Mengetahui : Safety Officer (KS)
Tanggal : 10/11/23		Waktu : 10.00		
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan	
	Koordinasi dgn operator ccc	Koordinasi		
				
Di Isolasi Oleh :		Di Restorasi Oleh :		
Waktu / Time : 10.00		Waktu / Time : 10.00		
Tanggal / Date : 10/11/23		Tanggal / Date : 24/11/23		
Note by PTW Officer : PENGANTIAN METER SST #2				
Diterima / Accepted : [Signature]		Nama / Name : Aqina		
Accepter / SPV Maintenance		Pencabutan / Company : PLN/UP		
CLEARANCE (tidak tempel oleh Maintenance) CANCELLATION pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan PERMIT TO WORK dibatalkan dan tindakan telah diambil sehubungan di area PT. PJB harus dituliskan : DATE:				
Waktu / Time : 10.00		Waktu / Time : 10.00		
Tanggal : 10/11/23		Tanggal : 24/11/23		
Disahkan / Signed : [Signature]		Disahkan / Signed : PTW Officer		
Waktu / Time : 10.00		Waktu / Time : 10.00		
Tanggal : 10/11/23		Tanggal : 24/11/23		
Disahkan / Signed : [Signature]		Disahkan / Signed : PTW Officer		
Waktu / Time : 10.00		Waktu / Time : 10.00		
Tanggal : 10/11/23		Tanggal : 24/11/23		
Disahkan / Signed : [Signature]		Disahkan / Signed : PTW Officer		

Gambar 2.4 Permit To Work

2. Mengisi Work Order

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. Work Order juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

UNIT PEMBANGKITAN PAITON				Page : 1
Surat Perintah Kerja				
No. SPK/NO : 00294895	No. Equipment : P1156			
Diterbitkan Oleh : IDA RADUS SURYA	Nama : MAIN CONDENSER #1 PU10M0AGIAC001			
Tanggal : 21 MAR 2023	Productive Unit : PU PAITON UNIT 1 TURBINE			
Jam Dilaporkan : 09:00	Lokasi : MAIN BLD/TBEN LT 1			
	Kode Pekerjaan : APT122050010100			
Ditujukan Ke : PELEC	Deskripsi Umum Pekerjaan :			
Tipe SPK/NO : MAINTENANCE	Motor pompa tapprouge#1 abnormal			
Tipe Pemeliharaan : CORRECTIVE MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :			
Prioritas : NORMAL (PRIORITY 1)	monitor Pompa tapprouge condensor #1 abnormal			
	akibat : Pompa tapprouge tidak bisa dioperasikan saat			
	injeksi sawdust			
	Lokasi : ground floor #1			
	Target : monitor Pompa tapprouge condensor #1			
Ditetujui Oleh : null	Petunjuk Pelaksanaan :			
Jadwal : Start: 28 DEC 2023 Finish : 28 DEC 2023	Monitor pompa tapprouge#1 abnormal			
WO Pelaksanaan : PELEC	JOB INSTRUCTION			
Dilaksanakan Oleh : LUDWIGUL NAKIM	-LAHUKAN PERSIAPAN & MOBILISASI PERALATAN			
Kelas Isolasi : null	-ISOLASI SUMBER TEGANGAN/BREAKER			
Safety Permit : null	-GROUNDING			
No. Task : 001/003	-LEPAS POWER/TERMINAL			
Deskripsi Task : Perb motor pompa tapprouge#1	... selengkapnya di halaman berikutnya ...			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja		
LISTRIK SENIOR TEKNIK	01	6,00		
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT				
Permintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit			
Diminta Oleh :	Ditetujui : E Safety			
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :			
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D				
Tin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D				
Tanggal / Jam :				
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi			
- Kinerja	Diminta Oleh :			
Pelaksana : Nama : ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :			
1. LUDWIGUL NAKIM - 28/12/2023 - 09:00:00 - 28/12/2023 - 11:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam : 28 Dec 23			
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D			
Diuji : E Produksi A / B / C / D				
E Kinerja				
SPK/NO Ditutup :				
Tanggal / Jam :				
[] Shutdown: Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : 28 Dec 23 / 09:00			
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : 28 Dec 27 / 10:00			
Pekerjaan Selesai :	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code	
Tanggal : 28 Dec 23				
Lama Pekerjaan : 1 jam	Henara			
Jumlah Tenaga : 2 orang	Adi	L15T	INT	
Material : 100000			1	
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan :		
motor pompa tapprouge#1 abnormal		Perb. motor pompa tapprouge#1		

Gambar 2.5 Work Order

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi *Standard Operating Procedures* (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK)

PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002

TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003

TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021

REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manajer

Gambar 2.6 Instruksi Kerja

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan :

a. Perlindungan muka dan mata

Kegunaan : Melindungi muka dan mata dari lontaran bunga api, lontaran benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.



Gambar 2.7 Perlindungan Muka dan Mata

b. Topi Pelindung/ Helm

Kegunaan : Melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.8 Topi Pelindung/Helm

c. Sepatu Pengaman

Kegunaan : Melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.



Gambar 2.9 Sepatu Pengaman

d. Pelindung Telinga

Kegunaan : Melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.



Gambar 2.10 Pelindung Telinga

e. Sarung tangan dan sarung lengan

Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain - lain



Gambar 2.11 Sarung Tangan dan Sarung Lengan

f. Perlindungan pernapasan

Kegunaan: Melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 2.12 Perlindungan Pernapasan

g. Sabuk Penyelamat

Kegunaan : Untuk melindungi petugas dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.



Gambar 2.13 Sabuk Penyelamat

h. Pakaian kerja

Kegunaan : Melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.



Gambar 2.14 Pakaian Kerja

BAB 3

DASAR TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan listrik. PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip termodinamika, dimana panas dari sumber panas (pembakaran bahan bakar) digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang akan memutar generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah uap melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan.

Siklus yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan. Dalam siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang berulang-ulang dalam proses energi listrik.

Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan suhu dan tekanan uap yang digunakan, di antaranya:

- PLTU dengan suhu dan tekanan rendah
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 150-170 derajat Celsius dan tekanan sekitar 1-3 bar. PLTU ini sering digunakan untuk aplikasi industri dan pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.
- PLTU dengan suhu dan tekanan sedang
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 200-300 derajat Celsius dan tekanan sekitar 8-15 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas menengah.
- PLTU dengan suhu dan tekanan tinggi
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 400-600

derajat Celsius dan tekanan sekitar 25-35 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas besar. Semua jenis PLTU yang disebutkan di atas menggunakan siklus Rankine untuk menghasilkan energi listrik. Namun, jenis boiler yang digunakan berbeda-beda tergantung pada suhu dan tekanan uap yang dibutuhkan.

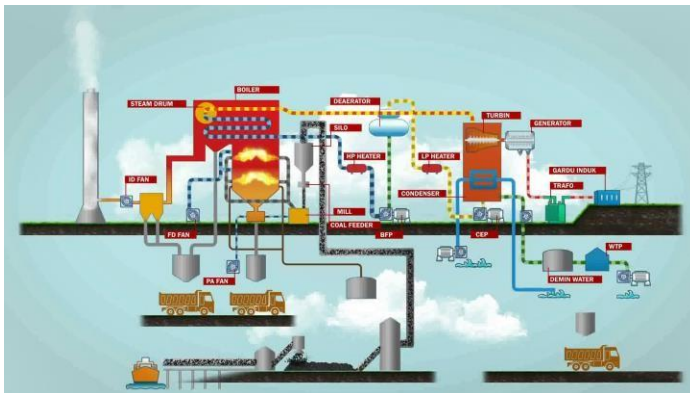
Ada beberapa jenis boiler yang digunakan pada PLTU, diantaranya:

- Boiler uap (*steam boiler*)
Boiler jenis ini merupakan jenis boiler yang paling umum digunakan pada PLTU. Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus Rankine diubah menjadi uap di dalam boiler ini. Boiler uap ini terdiri dari beberapa bagian, seperti *water wall*, *economizer*, *superheater*, dan *air preheater*.
- Boiler air (water tube boiler)
Boiler ini menggunakan air sebagai fluida kerja yang bergerak melalui pipa-pipa yang terletak di dalam boiler. Boiler ini digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan boiler uap.
- Boiler fluidized bed combustion (FBC)
Boiler jenis ini menggunakan sistem pembakaran *fluidized bed* yang memungkinkan bahan bakar tercampur dengan udara yang cukup secara merata. Boiler FBC digunakan untuk pembakaran bahan bakar yang sulit terbakar, seperti batu bara lignit atau batu bara subbituminous.
- Boiler pulverized coal (PC)
Boiler jenis ini menggunakan batubara yang ditumbuk halus dan dibakar dengan udara yang dikompresi. Boiler PC dapat digunakan untuk pembakaran batubara dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan boiler FBC.

Semua jenis boiler yang disebutkan di atas memiliki komponen yang sama yaitu *water wall*, *economizer*, *superheater*, dan *air preheater*. Namun, perbedaan terletak pada cara pembakaran bahan bakar yang digunakan. Ada beberapa jenis batu bara berdasarkan bentuk dan kalori, di antaranya:

- Batu bara anthracit
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan memiliki kalori tertinggi, yaitu sekitar 6000-8000 kcal/kg. Batu bara ini berwarna hitam dan bertekstur keras, sering digunakan untuk pembakaran industri dan pembangkit listrik.
- Batu bara bituminous
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi daripada batu bara subbituminous, dan memiliki kalori sekitar 5000-6000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat kehitaman dan bertekstur keras, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
- Batu bara subbituminous
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada batu bara bituminous, dan memiliki kalori sekitar 4000-5000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu-abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar industri.
- Batu bara lignit
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon terendah dan memiliki kalori terendah, yaitu sekitar 3000-4000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu-abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 3.1 Diagram alur PLTU Paiton unit 1 dan 2

Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju *well water tank* yang berkapasitas 5000 KL, kemudian di pompa menuju *service water tank* berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) untuk di filter oleh *clarifier* dan *sand filter*. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh *clear well*. Air dalam *clear well* ini akan dibagi untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh *portable transfer pump* menuju ke *portable tank* yang kemudian digunakan untuk keperluan *sanitary* di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh *filtered transfer pump* untuk melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air *make-up* yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Selanjutnya, proses produksi uap terjadi di boiler dan proses

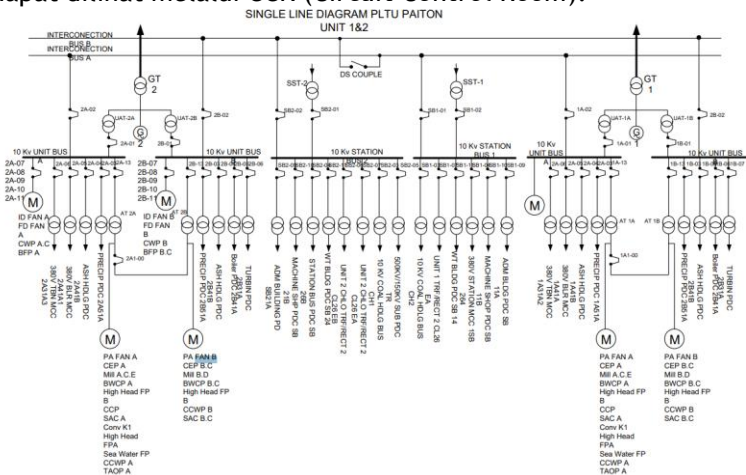
berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di bagian *water wall/water tube/evaporator*, air kondensat akan berubah menjadi uap setelah se belumnya melalui serangkaian proses pemanasan bertahap LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure Heater*), *Economizer*. Uap yang dihasilkan di *water wall* kemudian akan dialirkan melalui *steam drum* dan diteruskan menuju *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm^2 uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang dihubungkan dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya luaran sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh *Generator Transformer* (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan menuju GITET Paiton dan dibagi lagi melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Indonesia, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di *coal jetty* menggunakan *ship unloader* (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan *conveyor* menuju *stockpile*, dari *stockpile* batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan *conveyor*. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke *pulverizer/mill* untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara dikirim ke ruang bakar (*furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang masuk ke dalam *pulverizer/mill* diatur oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (*ash*), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* yang kemudian ditampung di *Fly ash Silo*, sedangkan *Bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) kemudian dibawa ke *Bottom ash Silo* oleh *Bottom Ash Conveyor*. *Fly Ash* dapat digunakan

untuk bahan campuran pembuatan semen, sedangkan *Bottom Ash* akan diangkut oleh truk bak terbuka dan ditampung sementara di *Ash Disposal Area*.

3.3 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang nantinya akan disalurkan untuk menerangi daerah JAMALI serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit. Tampilan *single line diagram* Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat melalui CCR (*Circuit Control Room*).



Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton

Berdasarkan gambar diatas, alur kelistrikan dari PLTU Paiton ini yaitu dengan mengambil sumber tegangan luar yaitu melalui interconnection A dan Interconnection B yang nantinya akan digunakan sebagai sumber untuk menghidupkan generator. Lalu ketika generator sudah hidup maka Sistem Kelistrikan pada PLTU Paiton, terdiri dari :

a. Sistem Tegangan 150 kV

Sub Station 150 kV Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui station service transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit

b. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. Switchgear adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse atau Circuit Breaker yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

c. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh Auxiliary Transformer. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

d. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban- beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Power Distribution Control (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan- peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan- peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan Motor Control Center (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

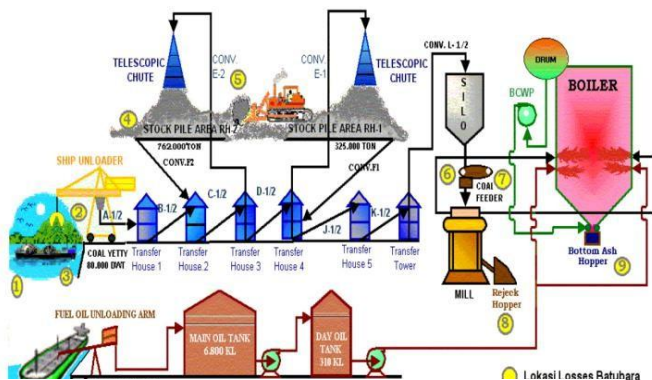
e. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh :Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System dan Uninterruptible Power Supply (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik emergency lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

f. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV unit switchgear, 3 kV sweatchgear, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.4 Coal Handling System



Gambar 3.3 Diagram sistem penanganan batu bara

Coal handling berfungsi menangani batubara mulai dari proses pembongkaran, penyimpanan, pengisian, transportasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses- proses tersebut. Dalam proses pemindaahan batu bara, terdapat 3 macam proses yaitu:

1. Loading

Proses loading batubara adalah proses memindahkan batubara dari stockpile menuju silo. Stockpile 1 akan dipindahkan oleh conveyer menuju Transfer House 4, sedangkan stockpile 2 dipindahkan oleh conveyer masuk ke Reclaimer Hopper dan dibawa ke Tranfer House 2,3, dan 4. Dari Transfer House 4 akan dibawa ke Transfer House 5 lalu menuju transfer tower yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo dengan menggunakan tripper yang akan mengarahkan aliran dari batubara sesuai dengan lokasi silo.

2. Unloading

Proses Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang menuju stockpile, dimana diawali dengan memindahkan batubara dari kapal ke conveyor belt, lalu batubara dibawa menuju ke Transfer House 1 lalu ke Transfer House 2 dan ke Transfer House 3. Dalam Transfer House 3 batu bara diarahkan menuju stockpile 2 dengan kalori sebesar 4800 - 5000 Kcal, sedangkan untuk kalori 4600 - 4800 Kcal, dari Transfer House 3 akan langsung diarahkan ke Transfer House 4, yang kemudian menuju stockpile 1.

3. Direct Unloading

Proses Direct Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju silo dan stockpile. Prosesnya hampir sama dengan proses unloading, yang membedakan adalah Ketika batubara sudah sampai di Tranfer House 3, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 2 dan Transferhouse 4. Di Transfer House 4, batubara dibagi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 1 dan

Transfer House 5. Dari Transfer House akan diarahkan ke Transfer House 5 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo.

Metode penimbunan batubara PT. PLN NP UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stockpile area dengan alat semacam belalai (chute) yang dapat bergerak naik turun. Tujuan dari system ini adalah agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar. Berikut ini adalah peralatan yang terdapat pada Coal Handling System :

1. Ship Unloader

Ship unloader adalah proses pengambilan batu bara di area Jetty (dermaga), dari kapal (tongkang) pengangkut batu bara, proses ini menggunakan alat yang disebut Ship Unloader. Ship Unloader adalah alat yang di gunakan untuk memindahkan batu bara yang terdapat pada kapal angkutan ke coal yard, dan dikombinasikan dengan sistem bongkar batu bara (Coal Unloading System). Coal Handling System mendistribusikan batu bara dari dermaga ke area silon oleh conveyor atau ke stockpile area. Terdapat 2 buah Ship Unloader di PLTU paiton dengan kapasitas 2×1.750 ton/hari

2. Conveyor

Jenis *conveyor* yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara adalah tipe *belt conveyor*. *Belt conveyor* adalah ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari suatu tempat ke tempat lain

3. Transfer House

Transfer House berfungsi mentransfer batubara dari satu *belt conveyor* ke *belt conveyor* lainnya. Pada PLTU paiton terdapat 5 bagian Transfer House. Terdapat dua komponen dalam Transfer House yang berfungsi mengurangi kandungan debu dalam batubara yaitu :

- Dust Suppression

Berfungsi untuk mengurangi debu pada batubara

dengan mencegah debu tersebut berterbangan di udara dengan cara air disemprotkan melalui *nozzle*

- Dust Collection

Setelah Batubara melalui proses Dust Suppression, masi tersisa debu yang berterbangan dalam tripper. Dust collector system kan mengumpulkan batu bara yang berukuran serbuk. Serbuk batu bara yang telah dikumpulkan akan dikembalikan kembali ke belt conveyor oleh screw convey

4. Splitter Gate

Splitter Gate berfungsi sebagai pemisah aliran batubara ke dua arah dengan flow masing-masing arah dapat di atur. Dapat kita ketahui dalam Belt Conveyor terdapat 2 aliran saluran, dimana satunya akan beroperasi dan satunya adalah keadaan standby

5. Stacker Reclaimer

Peralatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penimbun dan juga sebagai pengeruk batubara

6. Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari silo menuju ke mill/pulverizer untuk dihaluskan. Coal feeder bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu system PLTU.

7. Pulverizer

Pulverizer adalah alat untuk menggiling atau menghancurkan batubara sehingga menjadi halus

8. Reclaimer Hopper

Reclaimer Hopper adalah peralatan yang berfungsi untuk menampung batubara sementara dengan kapasitas tertentu pada system conveyor. Terdapat pada ruang terbuka dan terdapat bulldozer untuk memapatkan

batubara, hal ini disebabkan pencegahan adanya udara yang masuk ke ruang-ruang dalam batubara, jika udara dalam batubara panas karena siang hari maka hal ini menyebabkan batubara akan terbakar.

9. Tripper

Tripper terletak diatas *silo* penampungan batubara, alat ini akan mengarahkan batubara dari *belt conveyor* ini kedalam *silo* yang dikehendaki

10. Magnetic Separator

Berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batubara diangkut oleh *conveyor*.

11. Belt Scales conveyor

Peralatan kontrol yang digunakan untuk mengukur massa atau aliran material (dalam hal ini batubara) yang mengalir melalui *belt conveyor*.

12. Telescopic Chute

Sistem ini berfungsi menaruh batubara pada *stockpile*. Pada ujung *belt conveyor* yang posisinya naik, terdapat *telescopic chute* (semacam corong) yang berfungsi menjaga agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar

3.5 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan adalah suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga peralatan agar peralatan dapat berfungsi dengan baik dan dalam kondisi siap pakai. Untuk itu diperlukan strategi pemeliharaan. Dalam istilah pemeliharaan disebutkan bahwa disana tercakup dua pekerjaan yaitu istilah “pemeliharaan” dan “perbaikan”. Pemeliharaan dimaksudkan sebagai aktifitas untuk mencegah kerusakan, sedangkan istilah perbaikan dimaksudkan sebagai tindakan untuk memperbaiki kerusakan. Secara umum, ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, dapat dibagi menjadi dua cara:

- a. Pemeliharaan yang direncanakan (Planned Maintenance)
- b. Pemeliharaan yang tidak direncanakan (Unplanned Maintenance)

Pemeliharaan harus efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan, maka mesin/peralatan produksi dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu yang telah direncanakan.

3.5.1 Tujuan Pemeliharaan

- a. Memperpanjang umur peralatan dan mesin.
- b. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat.
- c. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum
- d. Menjamin keselamatan pekerja yang menggunakan peralatan/mesin tersebut.

3.5.2 Jenis-jenis Pemeliharaan

a. Preventive Maintenance

Preventive maintenance ini adalah termasuk *maintenance* pencegahan, dilakukan ketika belum terjadi kerusakan. Biasanya dilakukan pengecekan secara berkala, dilakukan penjadwalan untuk pengecekan (*inspection*) dan pembersihan (*cleaning*) atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala.

Preventive maintenance terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Periodic Maintenance (perawatan berkala)

Periodic maintenance biasanya adalah perawatan rutin yang terjadwal, yang biasa dilakukan adalah pembersihan mesin, inspeksi mesin, meminyaki mesin, dan juga penggantian suku cadang jika ada perlu diganti menghindari kerusakan mesin yang mendadak dan mengakibatkan mesin tidak dapat beroperasi. *Periodic maintenance* biasanya dilakukan dalam waktu harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.

2. Predictive Maintenance (Perawatan Prediktif)

Predictive maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum

terjadinya kerusakan total. *Predictive maintenance* akan memeriksa melalui analisa tren perilaku mesin/ peralatan kerja. Dengan analisa tren ini dapat memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada mesin di komponen tertentu. *Predictive maintenance* akan lebih melihat pada kondisi mesin

b. **Corrective Maintenance**

Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan lalu memperbaiki sehingga mesin bisa digunakan kembali secara normal. *Corrective maintenance* biasanya dilakukan pada mesin- mesin yang beroperasi secara abnormal yaitu mesin yang masih bisa digunakan tetapi tidak optimal. Perawatan mesin-mesin di atas tentu dilakukan demi kepentingan sebuah perusahaan untuk terus bisa produktif, namun selain itu memiliki tujuan di antaranya dapat memperpanjang usia mesin, atau peralatan kerja, berkurangnya *downtime*, menjaga keselamatan karyawan yang menggunakan, pencegahan kerusakan berat yang mengakibatkan biaya lebih tinggi.

c. **Breakdown Maintenance Electrical**

Breakdown maintenance ini adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja, yang menyebabkan mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhenti secara total di waktu yang mendadak. Sebaiknya, *breakdown maintenance* ini dihindari karena dapat mengakibatkan kerugian dari tidak beroperasinya peralatan/mesin ini. Jika peralatan tidak dapat digunakan tentu perusahaan juga tidak dapat produktif.

3.6 Generator

Generator merupakan alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arus listrik eksitasi mengalir pada *brush* yang menempel pada slip ring generator untuk

membangkitkan medan magnet pada rotor. Setelah itu rotor yang berputar akan membangkitkan tegangan listrik pada kumparan stator. Rotor diputar oleh mesin penggerak utama, medan magnet pada rotor akan memotong medan magnet pada kumparan stator, kemudian akan timbul tegangan terinduksi di stator yang gelombang tegangannya berbentuk gelombang sinusoidal.



Gambar 3.4 Generator Pembangkit Jawa Bali unit 1 dan 2

3.6.1 Prinsip kerja generator

Generator menggunakan prinsip kerja induksi magnet dimana ketika arus listrik mengalir pada slip ring rotor generator untuk membangkitkan medan magnet pada rotor dan setelah itu rotor yang berputar akan membangkitkan tegangan listrik pada kumparan. Kumparan rotor diberi arus searah untuk menghasilkan medan magnet, rotor diputar oleh mesin penggerak utama, medan magnet rotor memotong kumparan utama stator, dan timbul tegangan terinduksi di stator yang gelombang tegangannya berbentuk sinusoidal.

3.6.2 Konstruksi pada generator

Pada generator terdapat bagian stator dan rotor, pada bagian stator terdiri dari kumparan, inti besi, rangka, bushing, bearing, dan bracket. Sedangkan pada bagian rotor terdiri dari kumparan, shaft, forging, slip ring, dan retaining ring.

- a. Stator tersebut menempel pada rangka yang terbuat dari besi tuang dan berfungsi sebagai penahan tekanan, penopang inti stator, dan kumparannya.
- b. Inti stator sebagai media fluks yang berfungsi untuk tempat mengalirnya fluks magnet yang memotong kumparan jangkar stator
- c. Stator Core Lamination yang berfungsi tempat terpasangnya stator coil dan tempat terjadinya aliran induksi medan magnet
- d. Stator coil insulation merupakan material dielektrik yang melapisi coil inductor agar tidak terhubung dengan inti besi
- e. Kumparan stator berfungsi tempat timbulnya gaya gerak listrik induksi
- f. Rotor merupakan bagian yang bergerak dari mesin listrik, rotor juga terdiri dari dua yaitu kutub menonjol dan kutub silindris
- g. Rotor Forging merupakan tempat menempelnya kumparan rotor
- h. Kumparan medan rotor mendapatkan arus searah dari sumber eksitasi yang akan menghasilkan medan magnet
- i. Retaining ring sebagai penahan konstruksi rotor coil end terhadap gaya sentrifugal
- j. Slip ring merupakan cincin logam yang melingkari poros rotor yang terpisah oleh isolasi yang berfungsi untuk mengalirkan arus DC ke rotor
- k. Bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan angular antara dua benda yang bergerak relatif satu sama lain
- l. Sistem eksitasi merupakan pemberian arus listrik untuk membuat kutub magnet pada generator dengan cara mengatur besar kecil arus listrik untuk

dapat mengatur besar tegangan output generator atau dapat juga mengatur besar daya reaktif yang diinginkan pada generator yang sedang paralel dengan sistem jaringan besar (infinite bus).

3.6.3 Sistem Cooling Pada generator

Sistem pendingin generator diperlukan untuk menyerap panas yang timbul didalam generator sehingga mencegah terjadinya panas lebih yang dapat merusak isolasi. Salah satu dampak negative yang dialami dari panas didalam generator adalah kerugian yang menurunkan efisiensi generator. Ada beberapa jenis pendingin yang mampu menanggulangi dampak tersebut. Macam-macam pendingin tersebut terdiri dari udara, hydrogen, dan air.

I. Pendingin media udara Keuntungan:

- a. Udara mudah diperoleh
- b. Murah
- c. Tidak perlu perapat poros
- d. Tidak memerlukan Gas Antara
- e. Resiko Terjadi Ledakan Rendah Kerugian:
 - a. Kerapatannya cukup besar
 - b. Daya hantar panas rendah
 - c. Koefisien perpindahan panas rendah
 - d. Kebersihannya kurang
 - e. Bersifat Korosif
 - f. Resiko Kebakaran Tinggi

II. Pendingin media hydrogen

Keuntungan:

- a. Kerapatannya Rendah
- b. Daya Hantar Panas Tinggi
- c. Koefisien Perpindahan Panas Tinggi
- d. Lebih Bersih
- e. Tidak Bersifat Korosi
- f. Resiko Kebakaran Rendah Kerugian:
 - a. Tidak tersedia Bebas

- b. Mahal
- c. Memerlukan Sistem Perapat
- d. Memerlukan Gas Antara (CO_2/N_2)
- e. Resiko terjadi Ledakan Tinggi
- f. Memerlukan Casing yang kuat

III. Pendingin media air

Keuntungan:

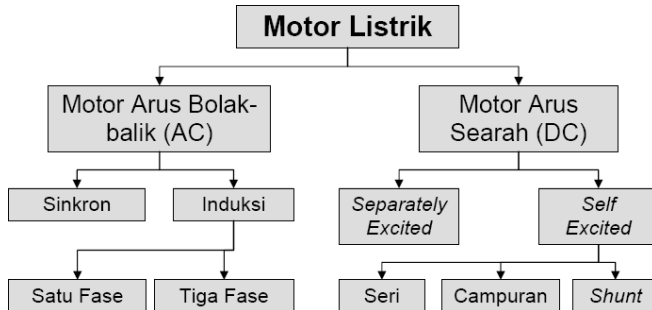
- a. Kerapatannya tinggi (4545 lebih besar dari H_2)
- b. Daya hantar panasnya tinggi (2,139 lebih besar dari udara)
- c. Koefisien perpindahan panas tinggi (19,2 lebih besar dari hidrogen)

Kerugian:

- a. Rumit konstruksi dan operasinya
- b. Kondisi kimia air harus terkontrol
- c. Memungkinkan air merembes ke sisi gas

3.7 Motor Listrik

Motor Listrik adalah mesin konversi energi elektro mekanis atau mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk mengonversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Berdasarkan sumber tegangannya motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu motor arus searah (DC Motor) dan motor arus bolak-balik (AC Motor). Jenis dari motor arus searah adalah motor seri, motor shunt, dan motor kompon yang terdiri dari motor kompon Panjang dan motor kompon pendek. Sedangkan jenis motor arus bolak-balik antara lain motor sinkron dan motor asinkron (Induksi). Motor arus bolak-balik berdasarkan jumlah fasa dibedakan menjadi dua yaitu motor 1 fasa dan motor 3 fasa. Berikut ini adalah diagram alurnya

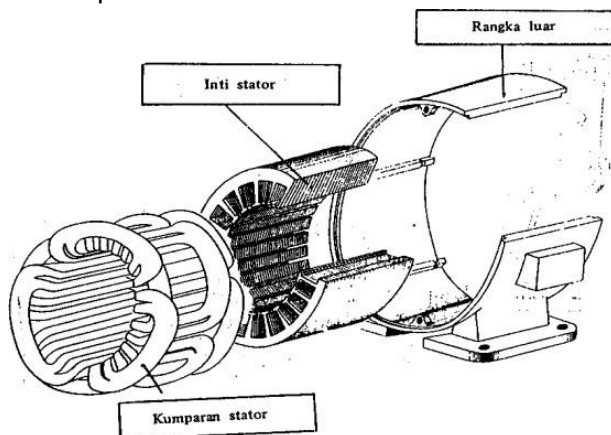


Gambar 3.5 Klasifikasi motor listrik

3.7.1 Konstruksi dan bagian-bagian motor listrik

Motor listrik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu :

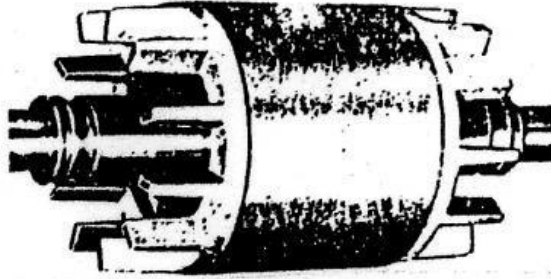
- a. Stator : merupakan bagian dari motor listrik yang tetap (tidak bergerak). Berdasarkan konstruksinya stator terdiri dari bagian-bagian antara lain : Inti stator, Rangka (body) dan Kumpan stator.



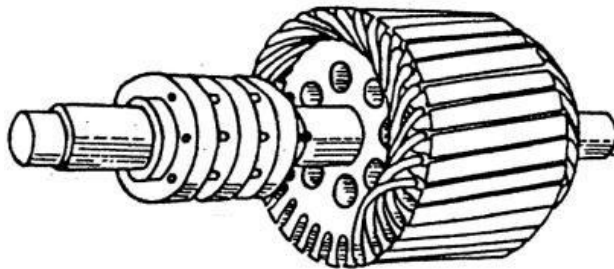
Gambar 3.6 Struktur stator motor

- b. Rotor : merupakan bagian dari motor listrik yang bergerak/berputar. rotor dibedakan menjadi :

Rotor sangkar (Squirrel Cage) dan Rotor lilit (Wound rotor)



Gambar 3.7 Gambar rotor sangkar



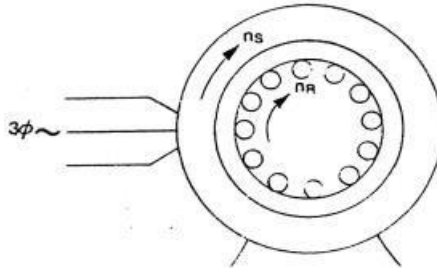
Gambar 3.8 Gambar Rotor Lilit

Untuk konstruksi motor arus searah (dc), dimana motornya harus mendapatkan sumber arus searah, maka selain inti kumparan (stator dan rotor) bagian utama dari motor dc, komutator dan sikat arang yang merupakan media penghubung sumber arus searah dengan kumparan jangkar (armature).

3.7.2 Prinsip Kerja Motor Induksi

Apabila sumber tegangan 3 fasa dihubungkan pada kumparan stator, maka timbullah medan putar dengan kecepatan $n_s = 120.f / p$, kemudian medan putar

tersebut memotong batang konduktor (rotor) akibatnya pada kumparan rotor timbul ggl induksi sebesar $4,44 N_2 f_2$. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, ggl (E) akan menghasilkan arus (I), adanya arus didalam medan magnet memikul torque beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator.



Gambar 3.9 Prinsip kerja motor induksi

Dapat dilihat bahwa bahwa tegangan induksi timbul karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. Artinya agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator (n_s) dengan kecepatan berputar rotor (n_r).

3.7.3 Pemeliharaan Motor Conveyor 3 Fasa

Berikut ini adalah beberapa metode pemeliharaan pada motor conveyor 3 fasa

1. RDC Test

Uji resistansi DC peralatan listrik adalah pengujian yang mudah dan efektif untuk memeriksa isolasi belitan dan kondisi koneksi loop arus. Dengan mengukur resistansi DC, dimungkinkan untuk memeriksa kualitas pengelasan atau sambungan kabel, apakah belitan terhubung pendek atau terbuka di antara belitan, dan apakah tap-changer berada dalam kontak yang baik. Cara mendapatkan nilai RDC

dengan membandingkan nilai dari masing-masing phasanya.

2. Megger Test

Tes Megger adalah metode pengujian yang menggunakan meteran resistansi penguji insulasi yang akan membantu memverifikasi kondisi insulasi listrik. Kualitas resistansi isolasi dari sistem kelistrikan menurun seiring waktu, kondisi lingkungan yaitu suhu, kelembaban, kelembaban dan partikel debu. Hal ini juga terkena dampak negatif karena adanya tegangan listrik dan mekanik, sehingga menjadi sangat penting untuk memeriksa IR (Resistensi isolasi) peralatan secara berkala untuk menghindari tindakan fatal atau sengatan listrik.

Hasil pengetesan IR harus diatas nilai minimum berdasarkan standart IEEE 43 atau berdasakan manual book peralatan yang diukur

Tabel 3.1 Nilai minimum IR test berdasar IEEE 43

Minimum nilai IR (MΩ)	Spesifikasi motor listrik
IR = Kv +1	Untuk semua jenis belitan yang tahun pembuatanya dibawah tahun 1970-an, atau yang tidak disebutkan dibawahnya.
IR = 100	Untuk mayoritas belitan AC dan DC yang tahun pembuatanya diatas tahun 1970-an (from wound coil).
IR = 5	Untuk kebanyakan mesin dengan random wound stator coil dan from wound coil rating dibawah 1kV.

- Kv merupakan nilai tegangan kerja motor listrik phase phase dalam rms

- IR diatas merupakan nilai minimum yang direkomendasikan, pada saat temperature 40°C merata disemua lilitan

3. Pengujian Polarity Index

Pengukuran PI sama seperti pada pengukuran IR tetapi dilakukan selama 10 menit, dengan membandingkan hasil pengukuran tahanan isoalsi menit ke 10 terhadap hasil pengukuran menit pertama. ($PI = IR_{10}/IR_1$)

- Jika hasil pengukuran tahanan isolasi selama 1 menit diatas 5000 MΩ maka hasil perhitungan PI dapat diabaikan (IEEE Std 43-2000)
- Hasil pengetesan PI minimum sesuai IEC 60085-01: 1984 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Standar PI minimum sesuai IEC 60085-01:1984

Thermal Class Rating	Minimum P.I
Class A	1.5
Class B	2.0
Class F	2.0
Class H	2.0

3.8 Motor Control Center (MCC)

Motor control center (MCC) merupakan pusat pengontrolan operasi motor listrik. sebagai pusat pengontrolan, artinya suatu MCC mengontrol operasi beberapa motor secara bersamaan. Yang di maksud *motor control center (MCC)* adalah kumpulan beberapa komponen yaitu motor starter, bus bar dan peralatan kontrol, yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan operasi motor listrik dan menempatkan komponen-komponen tersebut di dalam suatu panel-panel yang terintegrasi yang terbuat dari lempengan

campuran besi metal dan besi carbon. Satu unit motor starter akan diletakan di dalam satu unit panel.

3.8.1 Jenis-jenis MCC

Jenis Motor control center (MCC) dapat diidentifikasi berdasarkan tegangan penyupainya, pengoperasiannya, dan pembagian modulnya. Berikut adalah jenis-jenisnya

- a. Berdasarkan tegangan suplainya
 1. Motor control center (MCC) tegangan rendah, dimana tegangan maksimum yang disuplai adalah 600 V
 2. Motor control center (MCC) tegangan menengah, dimana tegangan maksimum yang disuplai 7.2 kV
- b. Berdasarkan jenis pengoperasiannya
 1. Gabungan beberapa komponen (Motor combination starter). Dalam proses pengontrolan motor jenis ini di dukung oleh beberapa peralatan utama yaitu moulded case circuit breaker (MCCB) atau motor circuit protector (MCP), kontaktor magnetik, relai pengaman gangguan lebih (overload relai), trafo kontrol. Pada umumnya jenis ini di gunakan dalam proses pengontrolan motor dengan daya kuda maksimum 200HP atau 150KW dengan sistem tegangan rendah, keuntungan jenis ini adalah hanya membutuhkan ruangan yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena komponen dan peralatan pendukungnya diletakan dalam satu panel, keuntungan lainnya adalah waktu yang di butuhkan penyambungan secara draw in dan pencabutan secara draw out antara unit starter dan busbar jauh lebih cepat, hal ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan jalannya operasi karena akan

- mempermudah petugas pemelihara jika unit tersebut mengalami gangguan.
2. Pengoperasian secara manual. Pada jenis ini umumnya di gunakan untuk mengontrol motor yang mempunyai daya kuda atau HP maksimum sebesar 10HP. Pengoperasian manual starter hanya berupa on-off saklar yang dioperasikan secara manual dimana alat tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengaman gangguan beban lebih, keuntungan dari tipe ini adalah pada saat sumber tegangan hilang karena saklar masih posisi on sehingga pada saat tegangan sumber kembali normal motor akan kembali bekerja secara otomatis, hal tersebut disebabkan karena tidak dilengkapi dengan alat pengaman terhadap gangguan berupa turunnya tegangan sumber, alat ini mempunyai kekurangan yakni sistem motor yang otomatis dapat membahayakan petugas maupun peralatan itu sendiri, selain itu dengan tidak dilengkapi dengan sistem pengaman terhadap gangguan berupa hilang atau turunya tegangan sumber.
 3. Pengaturan kecepatan kontrol (Adjusttable speed controller). Ada beberapa jenis motor yang aplikasinya membutuhkan perubahan kecepatan putar dalam melayani beban, sistem ini memungkinkan kecepatan putar operasi motor dapat berubah sesuai dengan keinginan proses operasi motor dengan cara merubah frekuensi tegangan pada sisi motor, selain itu sistem ini juga dapat diaplikasikan sebagai alat soft starter suatu motor, dimana soft starter ini berfungsi untuk meminimalkan tegangan drop pada saat proses star motor.

4. Motor starter. Pada jenis ini umumnya digunakan untuk mengontrol operasi motor yang bersistem tegangan menengah, motor starter jenis ini mempunyai peralatan pendukung berupa no-load break switch dan fuse atau circuit breaker, vacuum kontaktor dan pengamanan terhadap gangguan beban lebih
- c. Berdasarkan pembagian modulnya
 1. Jenis tipe tetap (fixed type)

Motor control center (MCC) jenis ini modul tempat dimana komponen stater berada seperti MCCB, kontaktor, Thermal overload dan lain-lain menyatu dengan framenya, sehingga apabila komponen dalam modul tersebut ada gangguan atau kerusakan maka sistem dalam panel tersebut harus di matikan sehingga mengganggu kepada sistem yang lainnya, dalam pengoperasiannya panel jenis ini kurang handal.
 2. Jenis semi drawout.

Jenis ini lebih baik dibandingkan dengan jenis tipe tetap karena untuk bagian sumber tegangan ke busbar sudah bias di lepas dengan sistem plugin sehingga apabila ada gangguan atau kerusakan pada salah satu modul, modul tersebut dapat di lepas dan tidak mengganggu kepada sistem yang lainnya.
 3. Jenis fully drawout.

Jenis ini paling handal dibanding dengan jenis yang lainnya karena semua komponen dalam modul dapat dikeluarkan secara utuh, sehingga apabila ada komponen yang mengalami gangguan atau rusak dapat melepas modul tersebut dan dapat di perbaiki diluar panel tanpa mengganggu operasi modul yang lainnya.

3.9 Switchgear



Gambar 3.10 Switchgear

Switchgear atau peralatan penghubung adalah suatu alat yang mampu menghubungkan, menghantarkan, dan memutuskan arus listrik.

Tugas dari switch gear adalah sebagai berikut:

- Menyalakan (*switch on*) dan mematikan listrik
- Mampu menghantarkan arus beban penuh
- Mampu menahan arus start rangkaian motor (*switch off*) peralatan dan rangkaian
- Mampu menahan tegangan penuh melintas kontakannya ketika terbuka
- Mampu menahan panas aliran arus, gaya elektro magnet, dan pengaruh busur
- Mampu menghubungkan dan memutuskan arus induktif dan atau kapasitif
- Mampu memutuskan arus gangguan untuk mengeluarkan peralatan yang rusak, atau menahan arus gangguan sampai PMT yang lain membebaskan gangguan
- Mampu menutup (menghubungkan) pada rangkaian yang terganggu dan segera membuka kembali

Komponen utama pada switchgear yaitu:

- g. Busbar
- h. Disconnecting Switch (DS)
- i. Peralatan Instrument (VA meter, CT, PT)
- j. Sistem Interlock
- k. Rele Proteksi
- l. Sistem Pemutus (CB)

3.10 Circuit Breaker

Circuit breaker berfungsi sebagai peralatan pelindung pada circuit kelistrikan. Circuit breaker dioperasikan dalam kondisi berbeban. Berdasarkan media pemadam bunga api dalam ciurcuit breaker, terdapat empat jenis circuit breaker, yaitu:

1. Air circuit breaker
ACB (Air Circuit Breaker) merupakan jenis circuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan.
2. Oil circuit breaker
Oil Circuit Breaker adalah jenis CB yang menggunakan minyak sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api akan berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak dan gas.
3. Vacuum circuit breaker
Vacuum circuit breaker memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api, pada saat circuit breaker terbuka (open), sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi, akibat gangguan atau sengaja dilepas.



Gambar 3.11 Vacuum Circuit Breaker

Vacuum circuit breaker adalah jenis *circuit breaker* yang digunakan di PLTU Paiton unit 1 dan 2

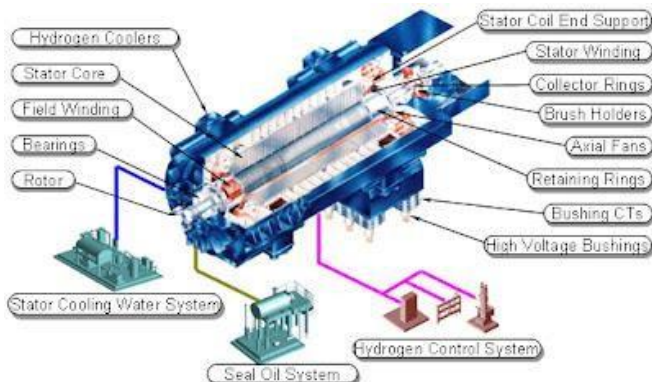
4. Gas circuit breaker

Gas circuit breaker adalah pemutus rangkaian yang menggunakan gas SF₆ sebagai sarana pemadam busur api. Gas SF₆ merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Unit Generator

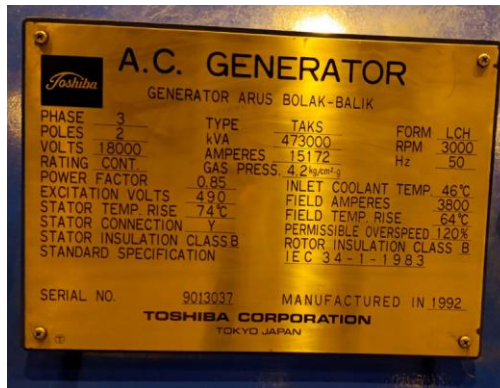
Generator merupakan alat yang berfungsi mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Generator yang digunakan oleh PT. PLN NP Unit 1 dan 2 Paiton merupakan generator AC 3 fasa yang digunakan untuk membangkitkan listrik AC untuk disalurkan dan pemakaian sendiri. Konstruksi generator AC 3 fasa secara umum terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar dimana pada PLTU rotor dihubungkan dengan turbin uap sebagai penggerak mula sedangkan stator merupakan bagian yang tidak berputar



Gambar 4.1 Struktur Generator

4.2 Spesifikasi Generator

Berikut merupakan spesifikasi generator pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW.



Gambar 4.2 Nameplate Generator PT PLN NP Paiton Unit 2

Tabel 4.1 Spesifikasi generator

1	Manufacture	Toshiba
2	Rated Capacity	473 MVA
3	Rated Power	400 MW
4	Rated Voltage	18 kV
5	Power Factor	0.85
6	Rated Stator current	15172 A
7	Rated Frequency	50 Hz
8	Rated Speed	3000 rpm
9	No. Of Phases	3
10	Stator Winding Connection	Y
11	Excitation	490 V

4.3 Identifikasi Anomali Operasi pada *Brush* Generator

Berdasarkan PM rutin tanggal 25 Agustus 2025 pada *carbon brush* generator, ditemukan adanya *brush* yang mengalami keausan lebih cepat dari biasanya setelah dilakukannya *Overhaul* pada tanggal 20 Mei 2025. Kemudian, melalui CBM (Condition Based Maintenance) tanggal 30 September 2025 terdeteksi peningkatan temperatur dan arus pada *carbon brush* yang melampaui batas operasi normal.

Gambar 4.3 Data monitoring temperatur *carbon brush generator unit 2* (30 September 2025)

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																									
TANGGAL	WAKTU	BEBAN (MW)	MPAR	I _{Exc} (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10/09/2025	15:59	370	99.08		91	96	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	154	04	55	62	03	101	7	
15/10/2025	11:00				105	160	136	92	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	69	72	68	85	127	6	

42

NO	Result (A)				
	A	B	C	D	E
1	2.8	8.5	13.1	19.0	3.3
2	1.7	25.0	13.2	20.6	31.6
3	8.8	1.2	126.1	48.9	4.2
4	21.5	19.8	146.6	11.8	48.8
5	13.5	15.3	136.5	21.2	5.7
6	65.7	48.5	7.0	6.3	3.5
7	27.9	42.7	28.1	1.3	10.5
8	3.2	21.7	22.6	9.7	17.6
9	10.3	6.4	12.1	2.7	35.9
10	2.8	58.6	1.8	1.6	2.8
11	53.5	67.0	16.0	18.6	18.9
12	48.2	65.4	13.5	65.2	42.5
13	20.4	76.0	147.0	61.5	158.5
14	43.5	20.5	87.5	24.5	175.0
15	124.7	53.5	40.3	32.6	48.6
16	102.0	90.6	96.4	85.0	110.0
17	152.4	39.7	72.4	9.3	75.2
18	140.2	52.7	62.9	92.5	39.3
19	26.5	23.8	19.5	23.2	11.4
20	126.0	60.0	31.4	62.5	50.7

Gambar 4.5 Data pengukuran arus pada *carbon brush*

Terlihat bahwa terdapat ketidakmerataan arus pada beberapa *brush holder*, sehingga dilakukan tindakan berupa penggantian beberapa *brush* yang sudah terlalu pendek atau mengalami retak. Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2025 kembali dilakukan CBM yaitu monitoring temperatur setelah sebelumnya dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 21, 26, dan 28 Oktober 2025. Ditemukan kondisi temperatur tinggi yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan secara visual dan penggantian pada masing-masing *brush holder* jika terdapat *brush* atau *brush holder* yang mengalami kecacatan.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																								
TANGGAL	TIME	BEBAN (MW)	MVAR	I Excit (A)	TEMPERATURE (°C)																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30/09/2025	15:59	370	99.08		61	68	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	134	94	55	62	93	101	70
15/10/2025	11:00	340	106.2		100	160	136	92	67	71	85	160	50	160	82	106	110	90	69	72	58	85	123	63
21/10/2025	9:30	270	102.1		67	139	118	94	70	80	120	90	85	148	79	87	85	72	58	57	69	90	114	63
26/10/2025	15:29	340	50.05		57	87	95	87	61	52	72	81	89	71	155	83	122	134	63	52	51	92	130	93
28/10/2025	13:30	331	105		78	96	96	62	96	85	67	93	83	54	68	105	114	132	78	116	57	96	128	58
29/10/2025	10:00	327	100		103	79	92	98	94	97	96	96	87	88	96	103	115	125	112	117	107	115	107	101

Gambar 4.6 Data monitoring temperatur *carbon brush* generator unit 2 (29 Oktober 2025)

Setelah dilakukan penggantian *brush* yang mengalami kecacatan, dilakukan pengukuran arus masing-masing *brush* pada tiap *brush holder*. Dari pengukuran dapat diamati bahwa temperatur *brush holder* turun dan kembali ke kondisi normal.

NO	Result [A]					Jumlah Arus	Temp. Holder (°C)
	A	B	C	D	E		
1	61.3	41.7	62.8	49.8	46.8	262.4	62.1
2	46.9	46.1	32.7	50.2	45.6	221.5	64.0
3	50.1	57.1	55.3	52.6	54.1	269.2	68.0
4	58.4	43.1	55.8	48.7	34.6	240.6	64.0
5	69.8	33.3	66.8	56.1	43.6	269.6	58.0
6	26.6	37.5	52.6	58.2	34.2	209.1	79.0
7	35.8	56.1	71.5	68.2	18.8	250.4	73.0
8	8.1	26.2	12.8	8.3	28.6	84.0	69.0
9	56.6	53.3	38.4	36.2	40.7	225.2	65.0
10	51.5	37.3	57.8	41.9	50.6	239.1	56.0
11	69.8	67.7	67.2	82.1	79.2	366.0	57.0
12	103.8	92.1	115.1	106.2	112.2	529.4	63.0
13	71.5	87.5	82.5	68.2	76.9	386.6	94.0
14	62.4	51.5	68.9	60.5	51.5	294.8	75.0
15	94.5	86.2	86.5	95.4	83.6	446.2	74.0
16	51.2	84.3	68.5	70.6	66.1	340.7	105.0
17	48.3	49.5	55.6	50.1	97.5	301.0	81.0
18	64.1	70.7	86.2	74.8	81.3	377.1	94.0
19	67.2	46.1	48.7	54.1	42.5	258.6	78.0
20	66.7	58.1	61.8	82.6	83.1	352.3	72.0

Gambar 4.7 Data pengukuran arus dan temperatur pada *brush* dan *brush holder*

Berdasarkan tinjauan data historis termal pada komponen *brush holder* dalam rentang periode 30 September 2025 hingga 29 Oktober 2025, teridentifikasi adanya anomali yang persisten pada *carbon brush*. Fenomena ini ditandai dengan tingginya frekuensi kerusakan pada unit *brush* dan *brush holder*, serta diperburuk oleh peningkatan temperatur dan distribusi arus yang tidak merata secara periodik. Mengingat anomali tersebut tetap muncul secara berkelanjutan pasca penggantian komponen rutin, maka diambil langkah lebih lanjut melalui pengujian kekerasan material pada *carbon brush* yang digunakan guna mengidentifikasi adanya deviasi terhadap standar spesifikasi pabrikan.



Gambar 4.8 Pengujian kekerasan *brush existing* tipe NCC-634R

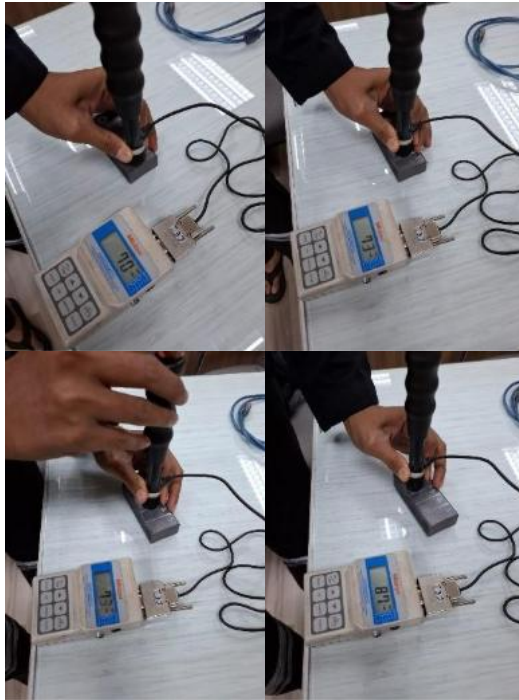
Tabel 4.2 Data kekerasan *brush existing*

No.	Titik Pengujian	Kekerasan (HV)
1.	Lokasi 1	91
2.	Lokasi 2	93
3.	Lokasi 3	101
4.	Lokasi 4	107

Berdasarkan data hasil pengujian, teridentifikasi adanya deviasi pada tingkat kekerasan material brush yang melampaui standar spesifikasi teknis. Kondisi ini mengakibatkan akselerasi degradasi fisik pada *brush* dan *brush holder*, yang secara langsung memicu terjadinya anomali pada parameter temperatur serta distribusi arus yang tidak merata. Sebagai langkah mitigasi sistematis untuk menjaga keandalan sistem eksitasi pada Generator Unit 2, dilakukan pengadaan komponen pengganti secara menyeluruh. Pada 24 Desember 2025, komponen carbon brush baru dengan tipe NCC 364R telah diterima, dan segera dilakukan prosedur pengujian kekerasan material sebelum proses instalasi dilaksanakan. Pengujian dilakukan secara komprehensif pada empat titik di permukaan brush untuk memastikan homogenitas material. Hasil pengujian menunjukkan nilai rata-rata kekerasan sebesar 75.75 HV, yang berarti 22.25 HV lebih rendah dibandingkan dengan *brush* yang lama.



Gambar 4.9 *Carbon brush* baru tipe NCC-634R



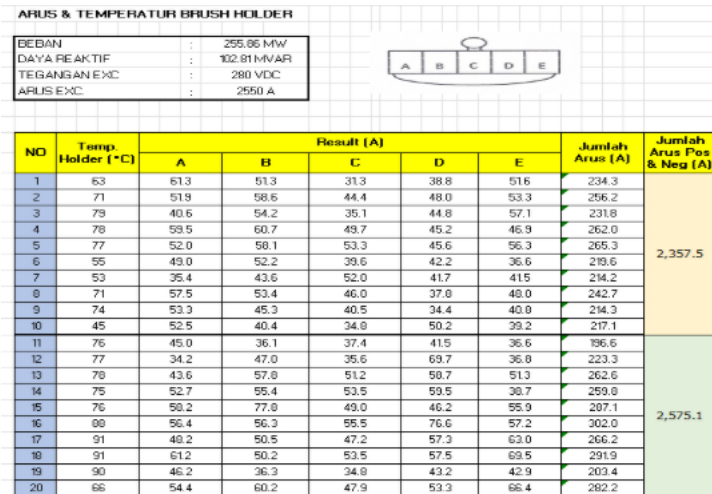
Gambar 4.10 Pengujian kekerasan *brush* baru

Tabel 4.3 Kekerasan *brush* baru tipe NCC-634R

No.	Titik Pengujian	Kekerasan (HV)
1.	Lokasi 1	70
2.	Lokasi 2	73
3.	Lokasi 3	73
4.	Lokasi 4	87

Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2025, dilaksanakan prosedur penggantian unit carbon brush eksisting dengan komponen baru sebanyak 100 unit. Setelah tindakan korektif tersebut, dilakukan serangkaian pengujian yang mencakup pengukuran distribusi arus dan pengukuran tempepratur pada setiap brush di masing-masing brush holder. Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.11, dapat dianalisis bahwa

parameter temperatur dan besaran arus masuk dalam rentang nilai standar operasional yang diizinkan.



Gambar 4.11 Data pengukuran arus dan temperature *brush* setelah dilakukan penggantian.

Pasca-implementasi penggantian unit carbon brush secara komprehensif, dilakukan prosedur pengambilan data temperatur secara periodik sebanyak tiga kali dalam rentang waktu 31 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026. Hasil observasi dari ketiga rangkaian data tersebut menunjukkan stabilitas termal yang signifikan pada seluruh unit brush, di mana temperatur *brush* secara konsisten berada di bawah ambang batas 100°C. Konsistensi data ini mengonfirmasi bahwa parameter suhu telah memenuhi standar spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sekaligus memvalidasi efektivitas penggunaan material baru dalam mereduksi panas akibat rugi-rugi gesek dan resistansi kontak

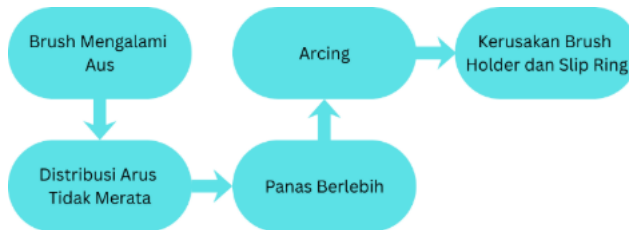
LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																				
TANGGAL	TIME	BEBAN		TEMPERATURE (°C)																
		MW	MVAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30/09/2025	15:59	370	99	61	68	91	115	151	158	87	68	80	72	63	89	122	134	94	95	62
15/10/2025	11:00	340	108	100	160	136	92	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	59	72	68
21/10/2025	9:30	270	102	67	130	118	94	70	80	120	90	95	148	79	87	85	72	38	51	69
26/10/2025	15:29	340	50	57	87	95	87	61	52	72	81	89	71	135	83	122	134	53	52	51
28/10/2025	13:30	331	105	78	96	96	62	85	85	67	93	83	54	65	105	114	132	78	118	51
29/10/2025	10:00	327	100	103	79	92	98	94	97	96	96	87	88	95	103	115	125	112	117	107
02/11/2025	10:00	327	14	63	88	79	87	53	74	76	74	68	51	50	94	79	102	60	63	94
09/11/2025	10:00	250	52	50	74	73	62	52	55	65	73	59	52	73	84	113	91	58	54	68
30/11/2025	9:47	255	53.3	81	100	90	79	60	52	63	82	92	69	58	87	98	84	52	53	50
19/12/2025	9:35	320	95	118	112	135	133	172	156	126	136	107	113	113	141	133	141	153	140	85
21/12/2025	13:00	297	85	110	117	138	101	115	158	101	117	120	112	110	102	113	99	181	116	87
24/12/2025	9:30	280	79	96	112	112	105	143	153	88	97	78	76	114	102	109	102	115	128	107
31/12/2025	10:00	254	104	78	77	76	78	75	76	78	78	78	75	76	80	79	78	77	85	78
04/01/2026	10:00	244	80	75	75	77	76	76	76	76	79	77	79	78	83	76	77	78	84	78
18/01/2026	10:00	195	52	76	75	77	75	76	75	76	77	76	79	78	82	76	78	78	85	77

Gambar 4.12 Data monitoring temperatur *carbon brush* generator unit 2 (18 Januari 2026)

4.4 Analisis Akar Penyebab Kerusakan

Berdasarkan identifikasi anomali yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa brush mengalami macet sehingga tidak terjadi kontak terhadap komutator/slipring, brush juga mengalami kenaikan temperature di atas standard yang mana pada kondisi normal berkisar antara 60-100°C. Selain itu, terdapat arcing pada brush holder dan adanya ketidakseimbangan arus pada brush. Jika ditinjau dari ketidakseimbangan arus, arus seharusnya terdistribusi secara merata ke setiap brush karena terhubung secara paralel dengan resistansi yang sama. Adanya ketidakseimbangan arus ini disebabkan oleh resistansi kontak yang tidak sama pada kondisi lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi kontak ini yakni tekanan pegas, keausan brush, kondisi lingkungan, kondisi permukaan slip ring, vibrasi pada rotor. Berdasarkan data di lapangan, terdapat beberapa arus yang rendah yang menjadi indikasi terjadinya keausan pada brush. Brush yang telah aus memiliki area kontak yang lebih sedikit dengan slip ring. Karena kontak yang tidak sempurna maka arus tidak mengalir dengan baik sehingga nilai yang terukur lebih rendah. Meskipun arus yang terukur kecil, kontak yang tidak sempurna membuat resistansi meningkat, sehingga menghasilkan panas berlebih yang jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menghasilkan loncatan api (arcing). Sehingga, meskipun arus kecil, temperatur cenderung meningkat. Kontak yang tidak sempurna juga

menyebabkan distribusi arus yang tidak merata, meningkatnya arus dan distribusi arus yang tidak merata akan menambah keausan pada brush. Seperti yang telah dijelaskan bahwa keausan brush menjadi penyebab utama dari anomali-anomali yang terjadi, mulai dari distribusi arus yang tidak merata, sehingga menghasilkan panas, kemudian timbulnya arcing, hingga dapat berdampak pada kerusakan brush holder. Secara diagram dapat dilihat melalui gambat di bawah.



Gambar 4.13 Diagram alir kerusakan *brush*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keausan brush. Pertama adalah kontak yang buruk, kontak yang buruk akan menghasilkan resistansi yang tinggi antara brush dan slip ring, resistansi yang tinggi akan menghasilkan pemanasan lokal yang berlebih sehingga memicu kerusakan. Kemudian pecikan api, kontak yang tidak sempurna dapat menyebabkan percikan api yang juga menimbulkan panas berlebih. Selanjutnya ialah kerapatan arus yang tidak ideal, kerapatan arus yang terlalu tinggi (saat overload) atau terlalu rendah (saat beban ringan) dapat merusak brush dan slip ring. Ketika brush aus maka luas penampang brush akan berkurang sehingga kerapatan arus juga akan meningkat yang menyebabkan brush lebih cepat panas dan berujung merusak brush holder. Selanjutnya adalah slip ring yang tidak rata, jika slip ring tidak bulat sempurna atau mengalami kerusakan seperti terkikis, permukaan yang tidak rata ini akan menghasilkan tekanan yang tidak stabil pada sikat. Hal ini dapat membebani brush holder dan menyebabkan keausan yang tidak seragam pada brush. Dari faktor-faktor di atas, masih terdapat faktor lainnya yaitu tekanan pegas tidak seimbang,

vibrasi yang ekstrim, kelelahan material (aging), cacat produksi, dan bahkan kontaminasi dari luar.

Berdasarkan temuan di lapangan, anomali temperatur dan arus ini juga dipengaruhi oleh tingkat kekerasan material brush. Ketika salah satu brush diukur pada empat lokasi, didapatkan nilai nya adalah 91-107 HV. Nilai ini lebih besar dari nilai kekerasan brush biasanya, karena nilai kekerasan material yang besar maka hal itu akan memengaruhi besarnya arus dan temperatur pada brush. Hal ini sesuai dengan hasil identifikasi yang mana ketika brush diganti dengan dengan brush baru yang memiliki kekerasan 70-87 HV, nilai arus yang terukur lebih baik dan terdistribusi rata dan dengan temperatur yang aman masih di bawah 100°C.

4.5 Evaluasi Dampak dan Tindakan Korektif

4.5.1 Evaluasi Dampak Anomali Operasi Carbon Brush

Anomali pada carbon brush memberikan dampak langsung terhadap kinerja kelistrikan sistem eksitasi Generator Unit 2, yang ditandai dengan ketidakseimbangan distribusi arus antar brush. Perbedaan resistansi kontak akibat keausan serta kualitas material brush yang telah terkonfirmasi melebihi standar spesifikasi menyebabkan penurunan kualitas kontak listrik antara brush dan slip ring. Kondisi ini meningkatkan rugi-rugi daya dan menurunkan efisiensi sistem eksitasi, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pengaturan tegangan generator apabila berlangsung secara berkelanjutan.

Peningkatan resistansi kontak tersebut memicu kenaikan temperatur lokal hingga melampaui batas standar operasi, meskipun pada beberapa titik arus yang terukur relatif kecil. Panas berlebih yang terjadi secara berulang mempercepat degradasi material brush yang memiliki kekerasan di atas standar, memicu arcing, serta menyebabkan kerusakan mekanis pada brush holder seperti bengkok dan macet. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya frekuensi pemeliharaan korektif, menurunnya keandalan operasi unit, serta berkurangnya umur pakai

komponen sistem eksitasi, termasuk brush holder dan slip ring.

4.5.2 Tindakan Korektif

Berdasarkan hasil analisis akar permasalahan yang menunjukkan bahwa carbon brush yang digunakan terkonfirmasi memiliki tingkat kekerasan material melebihi standar spesifikasi, maka tindakan korektif yang diambil adalah penggantian carbon brush secara menyeluruh dengan brush baru yang sesuai standar pabrikan. Tindakan ini dipilih karena permasalahan utama bersumber dari karakteristik material brush, sehingga perbaikan parsial tidak mampu menghilangkan anomali secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tanggal 30 Desember 2025, dilakukan penggantian carbon brush eksisting dengan carbon brush baru pada Generator Unit 2. Setelah proses pemasangan selesai, dilakukan pengambilan data arus dan temperatur pada setiap brush holder sebagai evaluasi awal kondisi pasca pemasangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai arus dan temperatur brush langsung berada dalam rentang standar operasional, yang mengindikasikan bahwa kualitas kontak listrik antara brush dan slip ring telah kembali normal serta tidak ditemukan indikasi anomali termal maupun ketidakseimbangan arus.

ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER

BEBAN	:	255.86 MW
DAYA REAKTIF	:	102.81 MVAR
TEGANGAN EXC	:	280 VDC
ARUS EXC.	:	2550 A



NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
		A	B	C	D	E		
1	63	61.3	51.3	31.3	38.8	51.6	234.3	2,357.5
2	71	51.9	58.6	44.4	48.0	53.3	256.2	
3	79	40.6	54.2	35.1	44.8	57.1	231.8	
4	78	59.5	60.7	49.7	45.2	46.9	262.0	
5	77	52.0	58.1	53.3	45.6	56.3	265.3	
6	55	49.0	52.2	39.6	42.2	36.6	219.6	
7	53	35.4	43.6	52.0	41.7	41.5	214.2	
8	71	57.5	53.4	46.0	37.8	48.0	242.7	
9	74	53.3	45.3	40.5	34.4	40.8	214.3	
10	45	52.5	40.4	34.8	50.2	39.2	217.1	
11	76	45.0	36.1	37.4	41.5	36.6	196.6	2,575.1
12	77	34.2	47.0	35.6	69.7	36.8	223.3	
13	78	43.6	57.8	51.2	58.7	51.3	262.6	
14	75	52.7	55.4	53.5	59.5	38.7	259.8	
15	76	58.2	77.8	49.0	46.2	55.9	287.1	
16	88	56.4	56.3	55.5	76.6	57.2	302.0	
17	91	48.2	50.5	47.2	57.3	63.0	266.2	
18	91	61.2	50.2	53.5	57.5	69.5	291.9	
19	90	46.2	36.3	34.8	43.2	42.9	203.4	
20	66	54.4	60.2	47.9	53.3	66.4	282.2	

Gambar 4.14 Data arus dan temperatur *carbon brush* setelah pemasangan brush baru (30 Desember 2025)

4.5.3 Evaluasi Tindakan Korektif

Untuk memastikan keberlanjutan efektivitas tindakan korektif, dilakukan evaluasi lanjutan pada tanggal 20 Januari 2026, atau sekitar 20 hari setelah penggantian carbon brush. Evaluasi dilakukan melalui pengambilan data arus dan temperatur brush pada seluruh brush holder. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa distribusi arus tetap merata dan berada dalam rentang standar, tanpa adanya indikasi kenaikan arus yang tidak normal.

ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER

BEBAN	: 192.80 MW
DAYA REAKTIF	: 100.98 MVAR
TEGANGAN	: 17.87 KV
TEGANGAN EXC	: 250 VDC
ARUS EXC.	: 2350 A



NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
		A	B	C	D	E		
1	58	43.8	52.5	52.1	47.2	65.9	261.5	3,236.4
2	64	72.7	89.7	42.8	32.5	68.4	306.1	
3	60	68.4	91.2	46.4	66.5	80.4	352.9	
4	68	72.1	82.3	56.2	58.3	48.2	317.1	
5	60	69.0	81.3	61.1	87.2	93.3	391.9	
6	60	90.3	92.6	36.3	44.5	39.3	303.0	
7	60	97.8	88.0	39.7	61.8	56.2	343.5	
8	70	98.7	83.8	46.2	43.6	49.5	321.8	
9	60	91.2	85.1	47.5	60.5	47.8	332.1	
10	70	79.2	80.8	36.8	50.8	58.9	306.5	
11	61	79.1	64.4	92.3	72.5	57.2	365.5	3,469.4
12	62	54.5	787.0	68.1	70.3	68.2	1,048.1	
13	63	63.3	51.4	63.2	70.9	68.6	317.4	
14	61	83.1	59.7	48.2	50.6	57.5	299.1	
15	64	40.9	55.8	48.2	50.6	57.5	253.0	
16	68	86.4	52.3	50.4	51.2	55.1	295.4	
17	62	57.6	49.6	49.2	52.9	53.4	262.7	
18	64	37.8	67.6	41.2	42.8	43.1	232.5	
19	64	39.4	6.8	40.6	45.2	39.7	171.7	
20	60	32.5	34.2	68.3	46.4	42.6	224.0	

Gambar 4.15 Data arus dan temperatur *carbon brush* hasil pengukuran ulang (20 Januari 2026)

Selain itu, dilakukan pula monitoring temperatur oleh CBM sebanyak tiga kali untuk memverifikasi kestabilan kondisi termal brush dalam periode operasi lanjutan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa temperatur brush stabil dan konsisten berada di bawah 100 °C, jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelum penggantian brush. Tidak ditemukan lonjakan temperatur maupun indikasi anomali termal yang berpotensi memicu arcing atau kerusakan mekanis lanjutan.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																				
TANGGAL	TIME	BEBAN		TEMPERATURE (°C)																
		MW	MVAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30/09/2025	15.59	370	99	61	68	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	134	94	55	62
15/10/2025	11.00	340	108	100	160	136	92	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	69	72	68
21/10/2025	9.30	270	102	67	130	118	94	70	80	120	90	85	140	79	87	85	72	59	57	69
26/10/2025	15.29	340	50	57	87	95	87	61	52	72	81	89	71	135	83	122	134	63	52	61
28/10/2025	13.30	331	105	78	96	96	62	95	85	67	93	83	54	68	105	114	132	78	118	57
29/10/2025	10.00	327	100	103	79	92	98	94	97	96	96	87	88	96	103	115	125	112	117	107
02/11/2025	10.00	327	14	63	89	79	87	53	74	76	74	68	51	50	94	79	102	60	63	94
09/11/2025	10.00	250	52	50	74	73	62	52	55	65	73	59	52	73	84	113	91	59	54	68
30/11/2025	9.47	255	53.3	81	109	90	79	60	52	63	82	92	69	58	87	98	84	57	53	50
19/12/2025	9.35	320	95	118	112	135	133	172	156	126	136	107	113	113	141	133	141	153	140	85
21/12/2025	13.00	297	85	110	117	138	101	115	158	101	117	120	112	110	102	113	99	181	116	87
24/12/2025	9.30	280	79	96	112	112	105	143	153	88	97	78	76	114	102	109	102	115	128	107
31/12/2025	10.00	254	104	78	77	76	78	75	76	78	78	78	76	76	80	79	78	77	85	78
04/01/2026	10.00	244	80	75	75	77	76	76	76	76	79	77	79	78	83	76	77	78	84	76
18/01/2026	10.00	195	52	76	75	77	75	76	75	76	77	76	79	78	82	76	78	78	85	76

Gambar 4.16 Data monitoring temperatur *carbon brush* generator unit 2 (20 Januari 2026)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan korektif berupa penggantian carbon brush sesuai standar pabrik berhasil menghilangkan anomali arus dan temperatur secara efektif. Kondisi operasi sistem eksitasi terbukti tetap aman dan stabil hingga 20 hari setelah implementasi, sehingga tindakan ini dinilai mampu meningkatkan keandalan serta kestabilan operasi Generator Unit 2 dalam jangka menengah hingga panjang.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2×400 MW atau sama dengan 800 MW.
- b. Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan dari pemeliharaan yaitu untuk menjaga keamanan peralatan tinggi, keandalan peralatan tinggi, efisiensi dan daya yang dihasilkan optimal, memperpanjang umur dari penggunaan instalasi pembangkitan.
- c. Hal-hal yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan yaitu: menentukan jadwal, mengisi Permit to Work (PTW), mengisi Work Order (WO), membaca Intruksi Kerja (IK), menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan koordinasi dengan operator terkait.
- d. Berdasarkan sifatnya, pemeliharaan peralatan pada PLTU UP Paiton terdiri dari :
 - *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)* : Dilakukan dengan memonitor kondisi peralatan untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi kegagalan.
 - *Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)* : Dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan peralatan yang lebih besar.
 - *Corective Maintenance* : Diperlukan apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang memerlukan perbaikan.
- e. Berdasarkan kerja praktek yang telah kami lakukan Preventive maintenance yang dilakukan meliputi pengecekan suhu brush eksitasi, pengecekan panjang brush, pengecekan arus brush, pengecekan clearance bearing, dan pembersihan motor menggunakan contact cleaner, memeriksa kondisi isolasi pada switchgear, memeriksa kondisi isolasi trafo.

5.2 Saran

Setelah melakukan kerja praktik, berikut beberapa saran yang kami berikan berdasarkan temuan yang ada di lapangan :

- Untuk sistem kerja praktik berikutnya, mahasiswa yang bekerja praktik harus membuat rencana kegiatan harian untuk mempercepat proses pembuatan laporan.
- Mahasiswa juga harus kritis dan aktif bertanya kepada pembimbing dan teknisi PLTU Paiton untuk mendapatkan informasi baru dan semoga bermanfaat untuk mereka di masa depan.
- Untuk mekanisme kerja praktik berikutnya, setiap kelompok mendapatkan pembimbing yang menemani setiap kegiatan kerja praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Manager Harlis Manager Pemeliharaan Senior Manager, A. (2017). INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER PENGUKURAN INSULATION RESISTANCE DAN POLARITY INDEX.
- PJB - IMS. (2017). Instruksi Kerja Pengukuran Insulation Resistance dan Polarity Index. Probolinggo: PT Pembangunan Jawa-Bali.
- Testpath. (2022, 22 Februari). Apa itu Tes Megger dan Bagaimana Cara Menggunakannya. Tersedia secara online di: <https://www.testpath.com/apa-itu-tes-megger-dan-bagaimana-cara-menggunakannya/>
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers, I. (2000). IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
- Transformers Committee of the IEEE Power and Energy Society. (2019). C57.104-2019 - IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers. IEEE.
- Universitas Al Azhar Indonesia. (2019). Pedoman Pembuatan Instruksi Kerja (IK). Tersedia secara online di: <https://bpm.uai.ac.id/wpcontent/uploads/2020/01/Pedoman-Pembuatan-Instruksi-Kerja-IK-2019.pdf>.

LAMPIRAN

